时频联合自适应 OFDM 收发系统

摘要

宽带无线链路常同时受宽带衰减与窄带干扰影响。整体信噪比下降时，应动态降低调制阶数；窄带干扰仅破坏少数子载波，单纯降阶往往难以奏效，还要在频域主动避让受扰载波。因此，需将调制阶数调整与受扰载波避让结合，形成时频联合自适应，这要求收发机在真实射频上线速运行，并在通信中实时测量逐子载波的链路质量。

为此，本作品在 ZC706（XC7Z045）与 ADRV9009 射频板上实现了 122.88MSPS 的时频联合自适应 OFDM 收发系统。收发物理层均在 PL 内以 200MHz 流式运行（每拍一个复样本），采用 128 点 FFT、32 点循环前缀，88 个数据子载波按频率分为 11 组，支持 QPSK/16QAM；帧含两份训练符号、两份帧头和 CRC32。接收机在未知帧起点下以平台区相关完成检测、定时与 CFO 估计，从环形缓存按候选取窗，经 FFT、逐帧信道估计与均衡、导频相位校正完成解调。整平台布局布线后 WNS 为+0.029ns，占用 72729LUT、176DSP。

自适应闭环中，PL 在正常通信中逐子载波统计判决误差，并以 0 为参考测得屏蔽子载波处的干扰加噪声；PS 每个窗口从 11 组中选出受扰的组予以屏蔽（最多 3 组），并联合选择调制方式；掩码随帧头发送，由接收端盲识别；首帧发送前，由发射前频谱感知设定初始掩码。在单板有线射频环回平台上经合路器注入 21.6MHz 单音干扰（干信比-26 至-6dB，共 5 档）时，不屏蔽的固定 QPSK 有 4 档丢帧 77% – 100%，本系统各档误包率均不超过 0.83%（上述 4 档不超过 0.1%），窗口吞吐 48 – 62Mbit/s，干扰出现后 1 个窗口（约 4ms）内恢复；无干扰时，窗口吞吐与仅做调制自适应相差约 1%。

第一部分作品概述

1.1 功能与特性

(1)**实时 OFDM 收发**：TX、RX 物理层均在 PL 内流式运行，基带 122.88MSPS、PHY 时钟 200MHz，经 JESD204B 与 ADRV9009 互联。

(2)**未知起点接收**：接收端不依赖发送端任何旁路信息，从连续样本流中检测帧、估计定时与频偏，并由帧头解析解调方式与帧长。

(3)**两种调制与完整校验**：支持 QPSK/16QAM，帧头两份相加判决并附 CRC32，载荷扰码并附 CRC32；PL 统计误码、误包、EVM、频偏等计数并可同拍锁存读出。

(4)**突发级自适应**：PS 按测量窗口读取统计，为下一突发选择调制方式。

(5)**子载波组屏蔽**：88 个数据子载波分 11 组，每突发最多屏蔽 3 组；PL 逐载波测量质量，掩码随帧头传输；首帧前可经发射前频谱感知设定初始掩码。

1.2 应用领域

(1)宽带无线物理层原型：122.88MSPS 恰为 LTE/NR 基本采样率 30.72MHz 的 4 倍，同步与均衡等算法可在该带宽下直接实时验证。

(2)自适应与抗干扰策略研究：PL 线速输出每帧及每子载波的质量统计，策略在 PS 上由 Python 直接修改，无需重新综合，便于对比不同链路自适应与频域避让方法。

(3)工业无线、无人机图传等窄带干扰常见场景的物理层参考：组屏蔽提供了不改硬件而避让干扰频段的手段；面向实际业务仍需补充纠错编码与空口测试。

1.3 主要技术特点

(1)全 PL 流式物理层：各功能模块按样本或子载波流水处理，满足 200MHz 下 61.44%输入占用的线速要求；PS 仅负责配置、统计与决策。

(2)面向硬件的同步结构：检测支路仅产生{起点、频偏}候选，数据由环形缓存按候选读取；平台区定时的残余误差由逐帧信道估计吸收，减少资源的消耗。

(3)无除法的检测判决：归一化门限比较转化为整数乘加，角度与除法仅在检

测成功时串行计算。

(4)在线逐载波测量：复用解码器已算出的判决误差，无需静默期或额外 FFT。

(5)帧头自描述掩码：接收端按”上一帧、盲检、全零”三个候选识别掩码；不屏蔽时帧格式与原版逐位相同。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

指标	数值
平台	XC7Z045 + ADRV9009
采样率 / PHY 时钟	122.88 MSPS / 200 MHz
调制 / FFT	QPSK、16QAM / 128 点
结构速率上界	135.2 / 270.3 Mbit/s
整平台时序	WNS +0.029 ns
整平台资源	72,729 LUT，176 DSP
板上误码	419,430,400 位 0 误码
窗口吞吐（实测）	54.5 / 71.7 Mbit/s
单音干扰误包率	≤0.83%（实测）

1.5 主要创新点

(1).PL 在通信中逐子载波统计判决误差，以 0 为参考直接测得屏蔽载波处的干扰加噪声。

(2)掩码写入帧头，接收端三候选盲识别，切换无需收发协调。

(3)PS 在帧长约束与在线偏移修正下联合决策调制与屏蔽组，并以发射前感知与慢解除抑制误屏蔽和振荡。

1.6 设计流程

先建立 Python 黄金模型，再写模块级 RTL 并与模型或厂商 FFT 模型逐点比对；之后端到端仿真覆盖未知起点、频偏、噪声、多径与单音；随后完成核心 OOC（独立模块）综合与整平台实现，生成可回滚的开发启动镜像，最后在有线射频链路上实测。

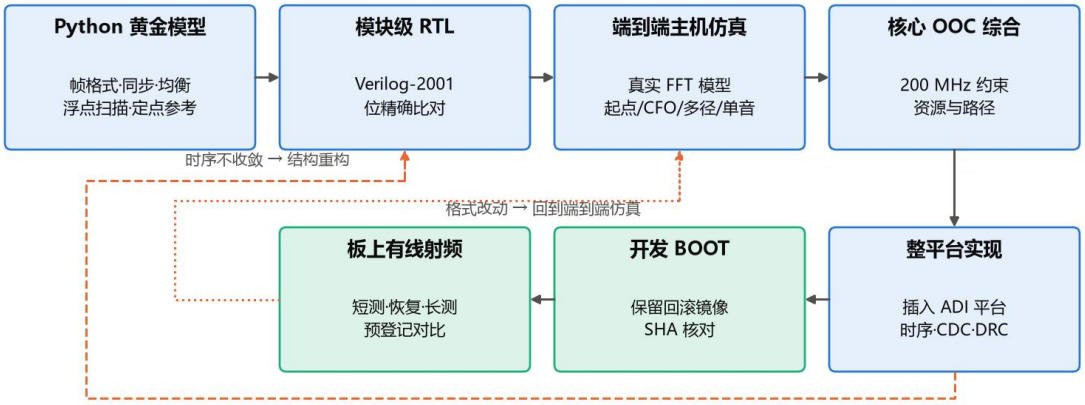


图 1 设计流程

第二部分系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

2.1.1 设计目标与约束

系统设计受限于以下三个核心约束：

(1)线速：基带采样率 F_s=122.88MSPS，PHY 时钟 f_{clk}=200MHz，每个时钟周期平均到达 F_s/f_{clk}=0.6144 个样本。若任一逐样本模块的启动间隔为 2，其处理能力仅为 100MSPS，低于输入速率且无法通过加深 FIFO 弥补，因此逐样本处理必须满足 II=1。每个 160 样本的 OFDM 符号对应 160×200/122.88≈260 个时钟周期，构成逐符号处理（FFT、均衡、CPE、解码）的周期预算。

(2)未知起点：接收端仅接收连续样本流，不能从发送端获取帧起点信息，且相邻帧可零间隔背靠背到达。

(3)可观测、可调节：自适应策略依赖逐帧和逐子载波的质量统计，且须支持在不重新综合的条件下修改策略。

2.1.2 系统组成

系统总体框图见图 2。系统由四部分组成（PS 指 Zynq 的 ARM 处理器系统，PL 指可编程逻辑）：

PS 软件：运行于 ADIKuiperLinux 上的 Python 脚本，经 AXI-Lite 总线读写 PL 寄存器；ADI 内核驱动负责 ADRV9009 配置与 JESD204 链路管理。

PLOFDM 核心 ofdm_development_core（自研）：包含寄存器、TX 链、RX 链及射频边界的跨时钟域适配逻辑。

ADI 平台逻辑（官方参考设计 adrv9009/zc706，未修改）：负责 TPL（传输层）样本打包、JESD204B 链路层、GTX 收发器、时钟与复位。

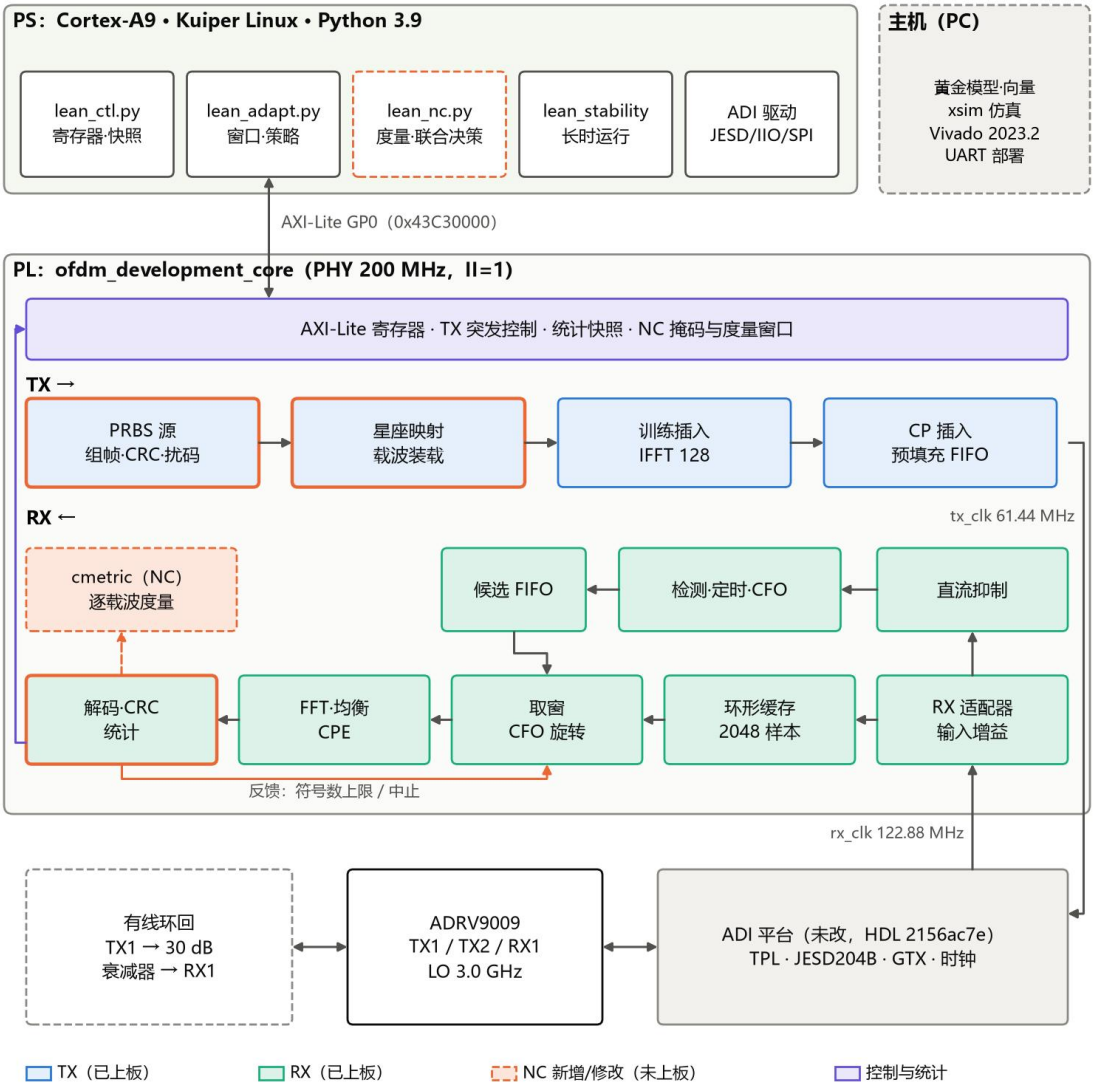


图 2 系统软硬件总体框图

各部分协同工作流程如下：PS 写入配置寄存器并启动一次有限突发（1–32 帧）；PL 内置 PRBS 源生成载荷，经 TX 链完成组帧、调制、IFFT 与加 CP，由预填充 FIFO 跨时钟域至 TX 链路时钟后送入 ADI 平台；接收样本由 RX 链路时钟跨入 PHY 域，检测支路定位帧起点与频偏，数据通路按候选从环形缓存读取样本并依次完成频偏校正、FFT、均衡与解码；每帧结果实时计入统计计数器，PS 在突发前后各锁存一次快照，通过差分获取当前窗口的误包、误码与 EVM 等

指标，据此决策下一突发的调制方式，同时更新屏蔽掩码。

2.1.3 软硬件划分

软硬件划如表 2 所示，软硬件划分原则为：凡需与样本或符号同拍执行的实时处理均置于 PL，凡按测量窗口执行且需灵活调整的决策均置于 PS。两者仅通过 AXI-Lite 寄存器交互，PS 侧毫秒级的决策延迟不影响 PL 的线速处理。

表 2 软硬件划分

功能	位置	时间尺度	划分依据
逐样本：检测、取窗、CFO 旋转	PL	8.1ns/样本	必须满足 II=1，只能采用硬件流水线实现
逐符号：FFT、均衡、CPE、解调、CRC	PL	1.30μs/符号	受每符号 260 拍预算与数据量限制，不能经总线搬移至 PS
逐帧统计、逐载波度量累加	PL	每帧/每符号	需与数据流同拍更新；利用快照与冻结机制保证 PS 读取同一时间窗
调制与屏蔽组决策	PS	每窗口约 4–7ms（随帧长与调制）	每窗口执行一次、涉及浮点运算与标定表，策略修改无需重新综合
射频与 JESD 配置	PS（ADI 驱动）	启动时	直接复用经验证的官方驱动与配置参数

2.1.4 技术路线与贡献边界

本作品采用的 OFDM 同步、信道估计、自适应调制、外环链路自适应（OLLA）及子载波关闭等基础方法均有成熟理论与工程先例。下表明确区分已有技术、本作品自主设计及已验证效果，以界定后文论述的贡献边界。

表 3 技术路线与贡献边界

类别	内容
已有理论与方法	训练符号重复相关检测与 CFO 估计[1]；OFDM 接收机同步误差与线性相位分析[2]；按信道质量切换 QAM 阶数[3]、基于 ACK/NACK 的外环修正[4]、5GNR 的 CQI/MCS 机制[5]；时频二

类别	内容
	维自适应调制[6]；频谱池与非连续 OFDM[7][8]，Wi-Fi6 前导打孔[9]；EVM 与 SNR 的换算[10]
本作品直接采用	上述平台区检测与相关相角 CFO 估计、单抽头迫零均衡、导频公共相位校正、OLLA 偏移更新规则；AMDFFTIP[11]；ADI 平台逻辑与驱动
本作品自行设计的机制	检测/数据分离的流式接收结构与反馈截断；max(E0,E1)归一化与平台区中心标定；无除法门限判决；8 载波一组的屏蔽粒度、帧头掩码回显与三候选盲识别；以判决误差为度量、屏蔽载波以 0 为参考的逐载波测量；带帧长约束与安全规则的(调制,掩码)联合决策
FPGA 工程贡献	122.88MSPS 全流式实现与整平台时序收敛；整平台资源由 130,934LUT 降至 71,288LUT（两版功能范围不同，见 3.3.3 节）；跨时钟域状态回传修复；逐载波度量 1 个 RAMB18+2 个 DSP 的读改写结构；NC 版本整平台收敛（WNS+0.029ns）
已经实测的效果	当前候选短测零误码与突发间恢复；调制自适应在 T2 轨迹上吞吐+10.9% – 13.8%，误包率增量 1.9–2.8 个百分点（预登记判据未满足）；单音干扰下初版联合策略误包率 9% – 30%（预登记判据未满足），改进版（v2.2+发射前频谱感知）在未参与设计的+22.5 子载波上，基线误包率≥50%的 4 档误包率≤0.1%（5 档均≤0.83%），干扰出现后 1 个窗口内恢复（3.3.8 节）

与本作品硬件平台最接近的近年实时系统为基于 AD9361+Zynq 的实时 OFDM 系统[12]及 Zynq 上的开源 802.11 实现 openwifi[13]，两者均采用”PL 物理层+PS 驱动/控制”的架构划分；本作品的不同之处在于实现了 ADRV9009 的 122.88MSPS 全速流式链路，并在 PL 内构建了逐载波度量与子载波组屏蔽闭环。利用信道频率响应选择调制的实时 SDR 工作见[14]；NC-OFDM 收发机的 FPGA 实现与盲同步方案见[15]，但该工作需在包间设置专用感知阶段以测量频谱，而本作品在正常通信过程中在线完成逐载波测量；近年其他 NC-OFDM 系统设计见

[16][17]；针对数据未知条件下实时估计逐子载波干扰这一难点[18]，本作品采用判决误差结合 CRC 反馈修正进行工程近似。与上述工作的量化对比见 3.3.7 节。

2.2 硬件系统介绍

本作品未定制 PCB 和结构件，硬件平台全部采用商用评估板：

表 4 硬件平台

部件	型号与用途
FPGA 板	ADZC706 评估板（XC7Z045FFG900-2，Zynq-7000）：双核 Cortex-A9 运行 Linux，PL 运行 OFDM 核心与 ADI 平台逻辑
射频板	ADIADRV9009-W/PCBZ，经 FMCHPC 连接，JESD204B 串行接口；LO3.0GHz，射频带宽配置 100MHz
连接	TX1（J303）→合路器 RF1；TX2（J304）→合路器 RF2，作可控单音干扰源；合路器 COM 直连 RX1（J201）。



图 3 硬件平台连接图

射频侧采样配置沿用官方参考设计：TX 链路每拍传输 2 个复样本（tx_clk=61.44MHz），RX 链路每拍传输 1 个复样本（rx_clk=122.88MHz），收发两方向等效采样率均为 122.88MSPS，PL 侧插值/抽取滤波器旁路。OFDM 核心插入官方 BlockDesign 中 TPL 与 DMA 之间的样本接口，原 DMA 端口保留但未接入载荷链。

2.2.1 电路各模块介绍（PL 逻辑设计）

本作品的”电路”设计体现为 PL 内部的数字逻辑实现，下文从总体到局部逐级阐述各模块设计。所有自研设计文件均采用 Verilog-2001 编写（共 28 个设计文件，测试台采用 SystemVerilog）。

2.2.3.1OFDM 参数与帧结构

参数选择：子载波间隔 Δ f=Fs/N=122.88 MHz/128=960kHz；CP 为 32 点（0.260μs），每符号共 160 点（1.302μs）。有效子载波索引为−48…+48（不含 DC），共 96 个，其中含 8 个导频（±7、±19、±31、±43）与 88 个数据子载波，占用带宽约±46.08MHz，处于 100MHz 射频带宽之内，并在频带两侧各留出约 16 个空载波作为保护带。选用 128 点而非更大点数的 FFT，旨在使每符号处理在 260 拍预算内保有裕量，同时 32 点 CP 足以覆盖有线链路及板内短时延扩展。88 个数据载波划分为 11 组、每组 8 个，该分组参数使扩展设计中每组每符号恰好承载整数个字节（见 2.2.3.9 节）。

帧结构如图 4 所示。每帧按序包含以下部分：

两个完全相同的训练符号 T0、T1：在 96 个有效载波上承载由 PRBS7 生成的±1 序列。利用两符号的重复特性，接收端可通过间隔 160 样本的延迟相关完成帧检测与频偏估计[1]，亦可对两者求平均以估计信道响应。

两个完全相同的帧头符号 H0、H1：采用 QPSK 调制，承载 16 字节帧头（含版本、调制方式、32 位帧号、载荷长度、配置纪元、保留/掩码字段及 CRC32），其余载波填入固定填充序列。接收端将两份帧头相加后判决，等效于获得 3dB 合并增益。

P 个载荷符号：载荷附加 CRC32 后经 x7+x4+1 扰码，再按帧头指示的 QPSK 或 16QAM 方式映射，符号数为

$$P=8(L+4)Nd\,b,\qquad 4+P\leqslant 191,$$

其中 L≤4096 为载荷字节数，Nd=88，b 为每载波调制比特数（QPSK 为 2，16QAM 为 4）。当载荷为 4096 字节时，QPSK 包含 187 个载荷符号、16QAM 包含 94 个。

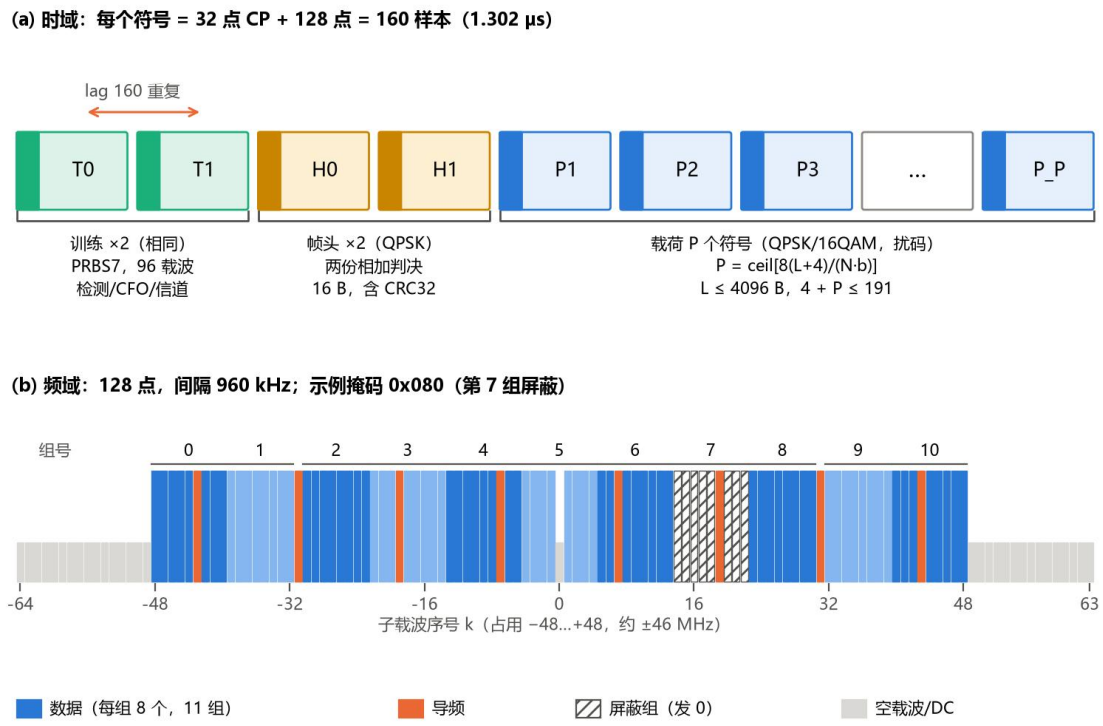


图 4 帧结构与频域资源映射

载荷扰码的原因。模型扫描表明，长度为 0 或极短的帧在未扰码时，其载荷符号几乎落于同一星座点，与帧头符号高度相似，易在帧尾产生相关伪平台区；而伪平台触发的检测屏蔽窗又会掩盖下一帧的真实训练平台。引入载荷扰码后该现象消除；帧头自身不作扰码，因双份帧头重复引起的次生平台由检测屏蔽窗抑制。

结构速率。仅计数据载波、不计训练符号/帧头/帧间间隔时的结构速率上界为

$$R_{upper} = F_s \cdot \frac{88\,b}{160},$$

对应 QPSK 为 135.168Mbit/s，16QAM 为 270.336Mbit/s。计入单帧的训练符号、帧头与填充开销后，4096B 帧的空口速率在 QPSK 下为 131.8Mbit/s、16QAM 下为 256.8Mbit/s。上述数值是由帧格式算出的结构值，不是实测吞吐；实测窗口吞吐见 3.3.5 节。

2.2.3.2TX 链

TX 链模块结构与关键信号见图 5。

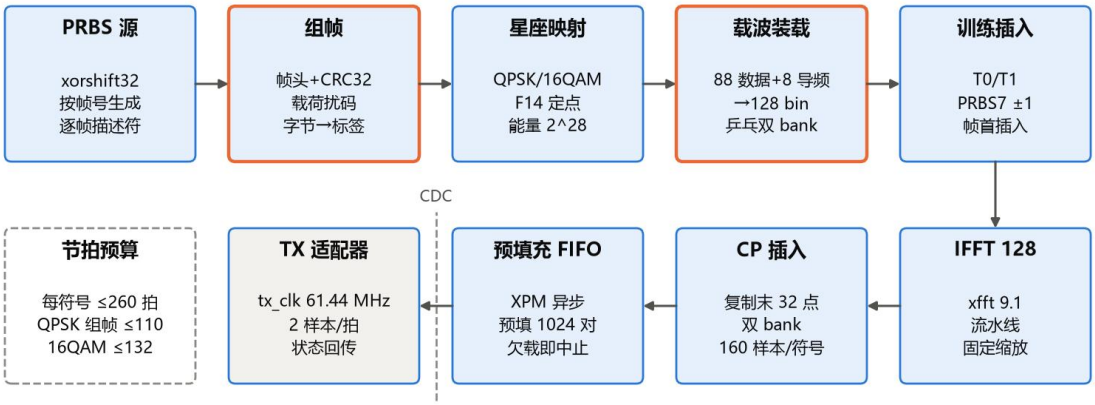


图 5 TX 链模块、关键信号与节拍

PRBS 载荷源：按帧号生成可复现的测试载荷（采用 xorshift32 算法，种子为帧号异或 0xA5A5A5A5），并同步输出帧描述符（帧号、长度、调制、纪元）。RX 端采用同一生成器逐字节比对以统计误码数。

组帧（framer）：先缓存整帧载荷，计算载荷 CRC32、构造帧头及其 CRC32，再按字节拆分为 2 位（QPSK）或 4 位（16QAM）星座标签输出；帧头固定采用 QPSK。组帧模块在帧准备阶段通过恢复除法计算载荷符号数，不占用数据输出阶段的时钟周期。QPSK 下每字节耗时 5 拍（1 拍读取、4 拍输出标签），每符号≤110 拍；16QAM 下每字节耗时 3 拍，每符号≤132 拍，均低于 260 拍的符号预算。

星座映射：采用 F14 定点表示，QPSK 电平为 ± 11585（$2^{14}/\sqrt{2}$），16QAM 电平为 5181/15543（$2^{14}/\sqrt{10}$ 与 $3\cdot 2^{14}/\sqrt{10}$），两种星座的平均能量均归一化为 2^{28}。

载波装载：将 88 个数据星座点与 8 个导频装入 128 个自然序频点，采用两个 bank 乒乓切换，使下一符号写入与当前符号读出并行执行。

训练插入：在每帧数据符号序列前端插入训练符号 T0、T1。

IFFT：调用 AMDxfft9.1IP，128 点流水线结构[11]，采用固定缩放（配置字 0x00D4）。FFT/IFFT 封装输出与厂商比特精确模型逐点比对一致。

CP 插入：采用两个 bank 交替缓存，复制每符号末尾 32 点前置作为循环前缀。

预填充 FIFO 与 TX 适配器：射频侧按恒定速率取样，不能反压。为此通过 XPM 异步 FIFO 跨时钟域至 tx_clk，先累积满 1024 对样本（或整次突发样本已

全部入队）再启动放行；若发送中途发生欠载，立即中止当前突发并上报故障，以避免输出断续波形。单次 TX_GO 支持发送 1–32 帧的有限突发，该上限由 FIFO 容量与预填充策略共同决定。

2.2.3.3RX 总体结构：检测支路与数据通路分离

原方案中接收机为应对未知帧起点，对输入流执行逐样本”全判决”扫描：前端以 128 抽头匹配滤波实现精定时（仅此一项即占用 272 个 DSP），后端为处理跨帧重叠配置了三条并行处理通道、环形缓存租约、票据路由与仲裁逻辑。该设计虽可通过局部综合，但整平台布局布线后存在 14,179 个建立时间违例端点，WNS 为−0.929ns。剖析最差 50 条时序路径可见，其中 49 条集中于候选队列、票据/仲裁、公共故障分发及搜索控制等控制链路上，算术运算模块并非瓶颈。这表明时序违例的根源在于整体调度架构，而非局部运算单元。

所以重构思路是同步检测仅需确定帧起点与载波频偏两项参数。只要环形缓存将原始样本保存足够时长，便可在检测判决完成后按候选起点回溯读取样本进行处理，无需在检测路径上执行逐样本全判决。据此重构得到图 6 所示结构，即输入样本经数字增益调整后，同时写入环形缓存（数据通路）并送入直流抑制器（检测支路）；检测支路仅产生{起点、每样本相位步进}候选，写入 4 深度候选 FIFO；取窗模块按候选参数从环形缓存读取各符号的 128 点 FFT 窗口并同步执行 CFO 相位旋转，随后依次流经 FFT、信道估计与均衡、CPE 校正及解码模块；取窗模块无需等待帧头判决即连续读取后续符号；待帧头解出帧长后向取窗反馈”符号数上限”，若训练校验失败则反馈”中止”，期间多读出的符号由下游按帧标签直接丢弃，从而使数据通路始终保持为无回压等待的单一流水线。

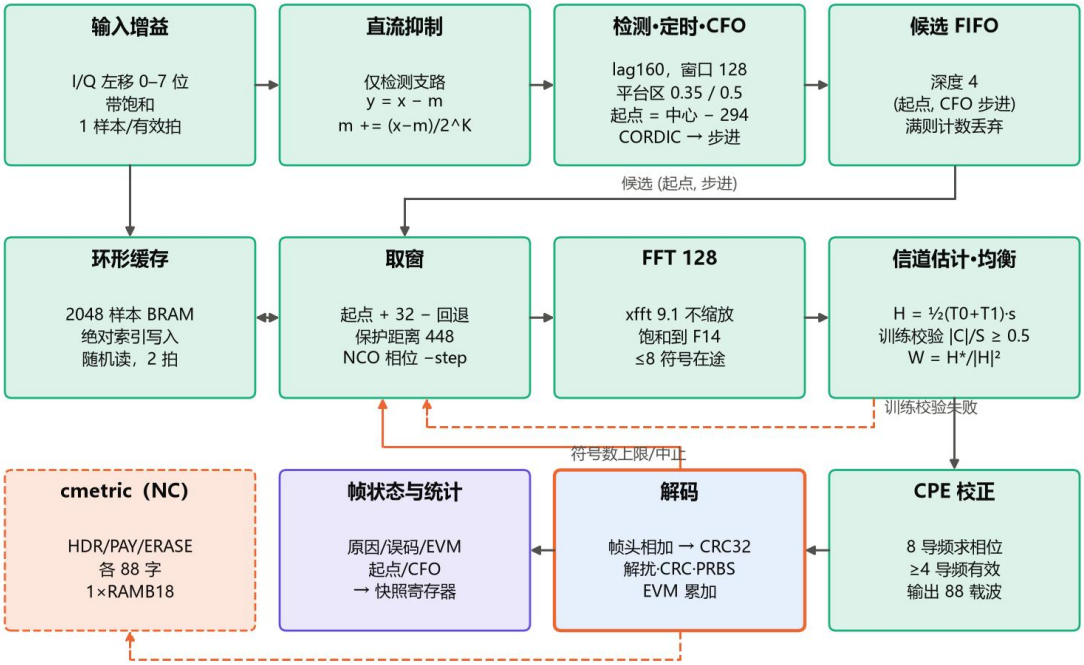


图 6 RX 流式接收机结构与关键信号

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件分为板上运行环境与主机端工具链两部分（见图 2 上方）。

板上（PS）：运行 ADIKuiperLinux2023_R2Patch1 与 Python3.9。ADRV9009 射频初始化与 JESD204 链路管理由 ADI 内核驱动完成；本作品的控制脚本通过 /dev/mem 映射 AXI-Lite 寄存器空间（基地址 0x43C30000，4KiB），并通过 IIOsysfs 接口设置 TX 衰减、本振频率等射频参数。控制与决策脚本仅使用 Python 标准库；发射前频谱感知另调用 Kuiper 镜像预装的 numpy 计算 FFT。

主机（PC）：包含 Python 黄金模型与测试向量生成脚本、SystemVerilog 测试台与 xsim 运行脚本（PowerShell）、Vivado2023.2 批处理综合与实现脚本、串口部署与回传工具。

2.3.2 软件各模块介绍

表 4 软件各模块

模块	主要函数/类	输入	输出
lean_ctl.py（寄存器与测量）	Core.rd/wr/snapshot、start_burst、wait_done、measurement、set_lo、tx_data_select	寄存器偏移；帧数、长度、调制、首帧号	窗口测量（ok、CRC 失败、帧头失败、截断、BER、EVM、CFO、时长）
lean_adapt.py（窗口循环与策略）	run、window、Policy（门限法）、PredOllaPolicy、ContextTSPolicy、make_policy、nc_preflight、sense_spectrum/analyse_spectrum（发射前感知）、set_tx2_tone（按窗口切换单音）	命令行参数、衰减轨迹、标定文件；感知时的 RX 原始样本	每窗口一行 JSONL 记录、感知记录（谱线、初始组、耗时）、运行摘要
lean_nc.py（NC 寄存器与联合决策）	NcRegs、group_metrics、group_snr_from_metrics、survival、goodput、JointPolicy、JointOllaPolicy（v1）、JointOllaPolicyV2（v2.2，含 seed）、groups_for_tones	度量三库、符号数、窗口结果、当前掩码；感知谱线	每组M_g、E_g、SNR；下一窗口（调制,掩码）；初始掩码
lean_stability.py（长时运行）	health、check_health	运行时长、突发参数	周期性计数、温度、JESD 状态；遇故障停止

主流程（图 7）。run()按测量窗口循环执行：首先按预设轨迹设置 TX1 衰减并回读核对；（NC 模式下）写入发送掩码、使能度量并清零；随后 window()锁存突发前快照、启动 16 帧突发、等待完成并再次锁存快照；核对实际发送帧数，并检查环形溢出、候选丢弃、丢符号与 FFT 饱和计数，若任一异常计数增加则即刻判定本窗口测量无效并中止运行；继而由 measurement()对前后快照作差分得到窗口统计量；（NC 模式下）置位冻结后读出三库度量；调用策略 update()给出

下一窗口的调制方式（及掩码），并写入一行 JSON 记录。运行发生异常时先尽力记录现场诊断，再将原异常向上抛出；最终在 finally 块中逐项恢复衰减初值并将掩码写回 0。

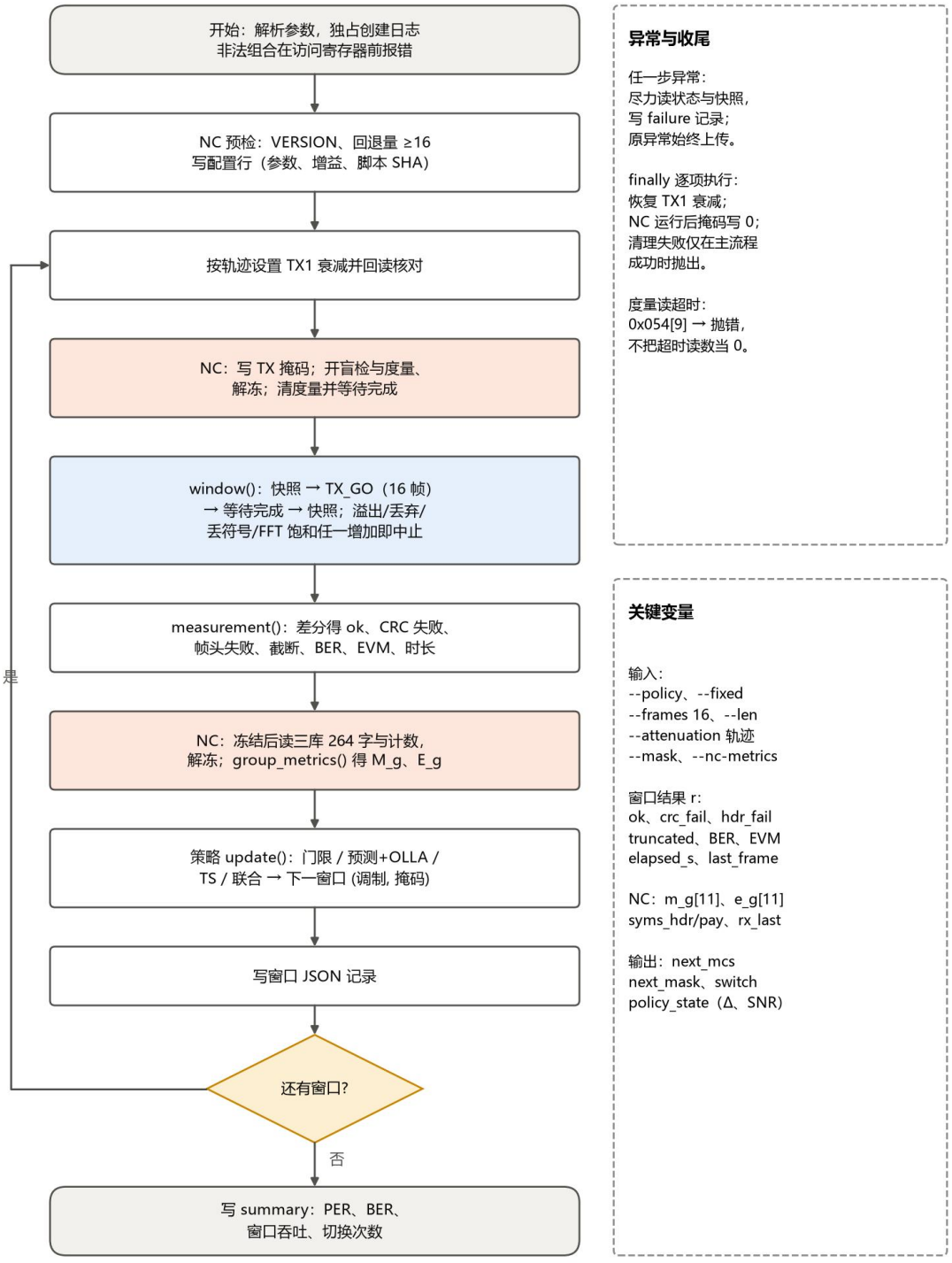


图 7 PS 主流程与关键变量

策略一：门限法。当窗口 EVM 低于 6%且持续满 5 个窗口时升阶至 16QAM；当

EVM 高于 8%或误包率高于 5%时降阶回 QPSK；每次切换后至少驻留 10 个窗口。若窗口内无正确帧或 EVM 不可用，则强制回退至 QPSK（公共安全规则）。**策略二：模型预测+OLLA**。将窗口 EVM 按当前调制方式查标定表换算为”模型 SNR”，$\hat{\gamma}$标定表由浮点模型在平坦信道上按 SNR 扫描得到 EVM 与误包率映射关系；对$\hat{\gamma}$执行 Holt 一步预测并扣除 kσ裕量，再叠加外环偏移Δ[4]：

$$\Delta \leftarrow \mathrm{clip}\big(\Delta + \delta_{\uparrow}\, n_{\mathrm{ok}} - \delta_{\downarrow}\, n_{\mathrm{fail}},\ -6,\ +3\big), \quad \delta_{\downarrow} = 0.25\ \mathrm{dB},\ \delta_{\uparrow} = \delta_{\downarrow}\frac{T}{1-T},\ T = 0.1,$$

其中Δ仅利用 16QAM 窗口的载荷 CRC 成败结果更新，等效于将 16QAM 的稳态目标误包率收敛至 10%。两种调制的预期吞吐按

$G_m = (1 - \mathrm{PER}_m(\hat{\gamma} + \Delta)) \cdot 8L/t_m$比较（$t_m$为在线估计的窗口时长；两种调制的窗口帧数 n 相同，作为公共因子省略，故G_m只用于比较，不是窗口吞吐的绝对值），仅当预期吞吐优势超过 5%时才切换。此类仅依赖 ACK/NACK 反馈的在线外环修正机制仍是近年研究热点[19][20]；由于本作品的板上对比表明时序预测项并无可测增益，后续联合策略仅保留 OLLA 机制。板上对比还包括上下文汤普森采样策略（ContextTSPolicy：按 2dB 模型 SNR 分箱，以标定表折算的伪帧数为 Beta 先验，用每个窗口的正确/错误帧数更新）。

策略三：联合决策 v1（NC 版本，阶段 2 首轮使用）：

过程如图 8 所示。

逐组换算：组度量M_g取组内 8 个载波M_d的均值。对未屏蔽组，M_g即为组平均EVM^2，按测量时的调制方式查标定表求得 SNR；对已屏蔽组，$1/M_g$是该组若恢复发射时的信号对（干扰+噪声）比（线性值），以 $10\log_{10}(1/M_g) + 0.9\mathrm{dB}$ 作为模型 SNR（标定表的模型 SNR 比按 $1/\mathrm{EVM}^2$换算的 SNR 高约 0.8–1.0dB，取 0.9dB 使两种口径对齐），用于评估干扰是否消退以决定能否解除屏蔽；组擦除率E_g（组内被标为不可用的载波实例数除以 8 与统计符号数之积）超过 1%的组直接视为已损坏；最后对所有组的 SNR 统一加上 OLLA 偏移Δ。

候选与评分：屏蔽 k 组后的有效数据载波数为 $N = 88 - 8k$；整帧成功概率为各未屏蔽组存活率之积（按各组占用的载波 • 符号数折算至标定条件），预期窗口吞吐为 $G = \Pr\{\text{成功}\} \cdot n \cdot 8L/(t_{\mathrm{fix}} + t_{\mathrm{air}}(N, b))$。由于空口速率损失仅取决于屏蔽

组数 k，故对每个 k 优先屏蔽质量最差的 k 组即为最优，候选空间压缩为 2 种调制×k = 0...3 共 8 个组合；在 200 组随机场景下，该候选缩减与穷举全部组合的寻优结果相同。

约束与迟滞：仅考虑满足帧长约束 $L \le L_{max}$的合法组合；改变调制方式要求预期吞吐增益>5%，仅改变掩码则要求预期增益>1%（因解除单组屏蔽仅带来约4%的容量回升，若沿用 5%门槛，干扰消失后系统将一直停留在屏蔽状态）。

安全规则：仅当完全无有效度量时才判定为断链并回退至 QPSK，此时原掩码仅在帧长合法时保留；若所有候选与当前状态的预期吞吐均为 0，则选择 QPSK 及当前帧长允许的最大”最差 k 组”掩码；若存在有效度量但本窗口无 CRC 正确帧，则照常执行联合决策——当窄带单音破坏全部载荷帧时，启用组屏蔽正是恢复链路的手段；若窗口内仅有帧头度量而无载荷度量，则未屏蔽组改用头库度量评估，已屏蔽组因无法测量而保持屏蔽状态。

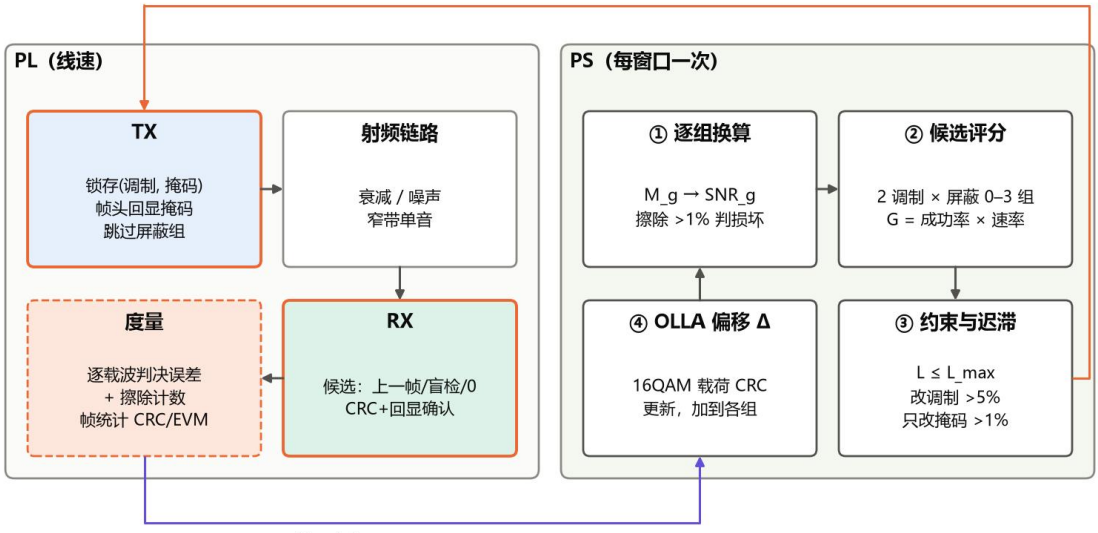


图 8 时频联合自适应闭环

策略四：联合决策 v2.2 与发射前感知（最终版本）。阶段 2 首轮板上实验中策略三的两项预登记假设被否定（3.3.8 节）。针对日志定位的根因，在保持度量、存活模型与 OLLA 不变的基础上增设以下规则（v1 保留不变以便对照）：

屏蔽门槛：仅当某组已损坏（擦除率超限或饱和）或低于各组中位 SNR 达 4dB 以上时才允许屏蔽，防止通带起伏（实测各组相差约 2.5dB）单独触发误屏蔽；一旦存在受损组，则所有组均可作为屏蔽候选（单音亦会抬高邻近组误差）。

保守估计：已屏蔽组的 SNR 取”零载波估计”与”最近一次承载数据时的估计”中的较小值（后者经 32 窗后失效），以消除板上两种估计口径相差 2–5dB 所引发的掩码逐窗振荡。

慢解除与 QPSK 试探：连续 3 窗判定解除有利方可执行解除，且解除当窗强制采用 QPSK 试探；若解除后误包率超过 5%，则立即重新屏蔽并锁定 8 窗，再次失败时锁定窗口数加倍，至多 64 窗。

零交付升级：当存在有效度量但整窗无正确帧时，立即追加屏蔽质量最差的非损坏组并予以锁定（强单音下硬判决误差存在上界，未屏蔽组的 EVM 会低估实际受损程度）；分配 3 组屏蔽名额时由损坏组优先占用。

发射前频谱感知：首帧发送前趁 TX 空闲抓取 65,536 个接收样本，执行 4096 点平均 FFT，提取高出中位底噪 20dB 的窄带谱线，将距其 1.5 个子载波以内的数据组（至多 3 组）映射为初始掩码；建链后按上述闭环规则运行，无害谱线经 3 窗投票解除。感知耗时约 0.32s（numpy 导入约 0.6s 另计），属建链时的一次性开销。

第三部分完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

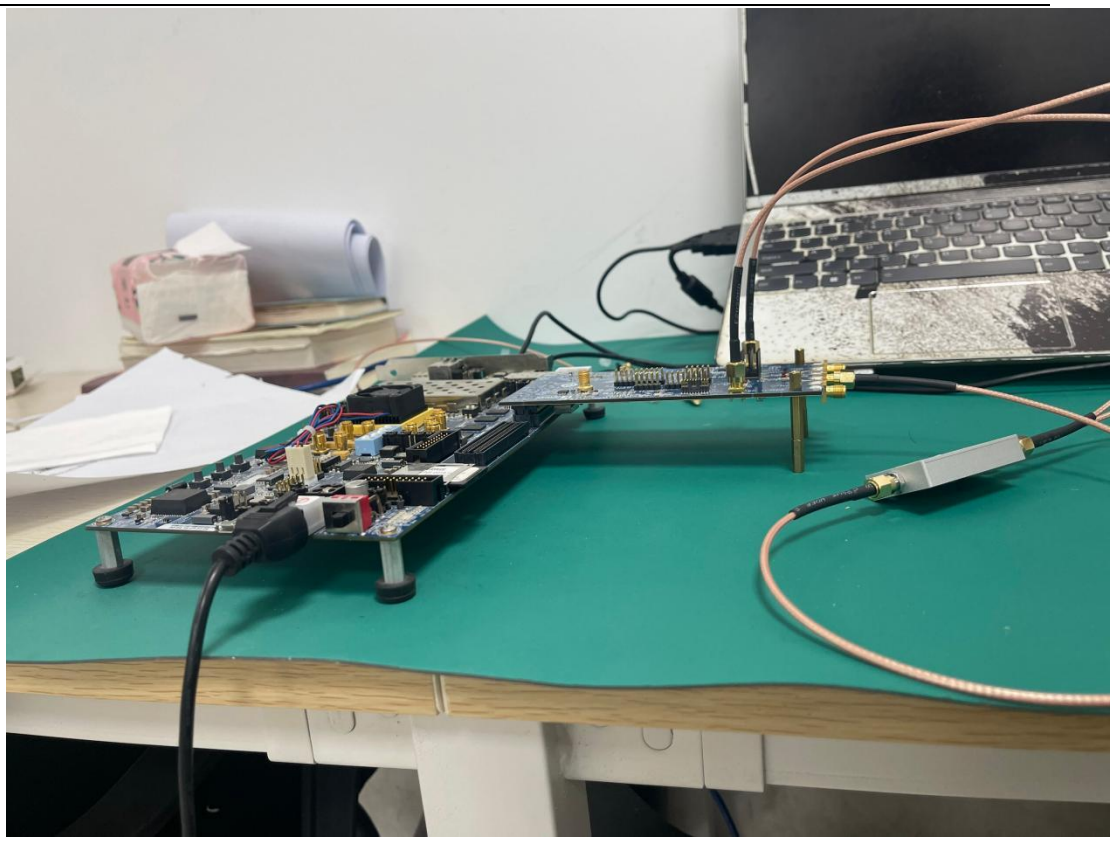


图 9 系统实物正面

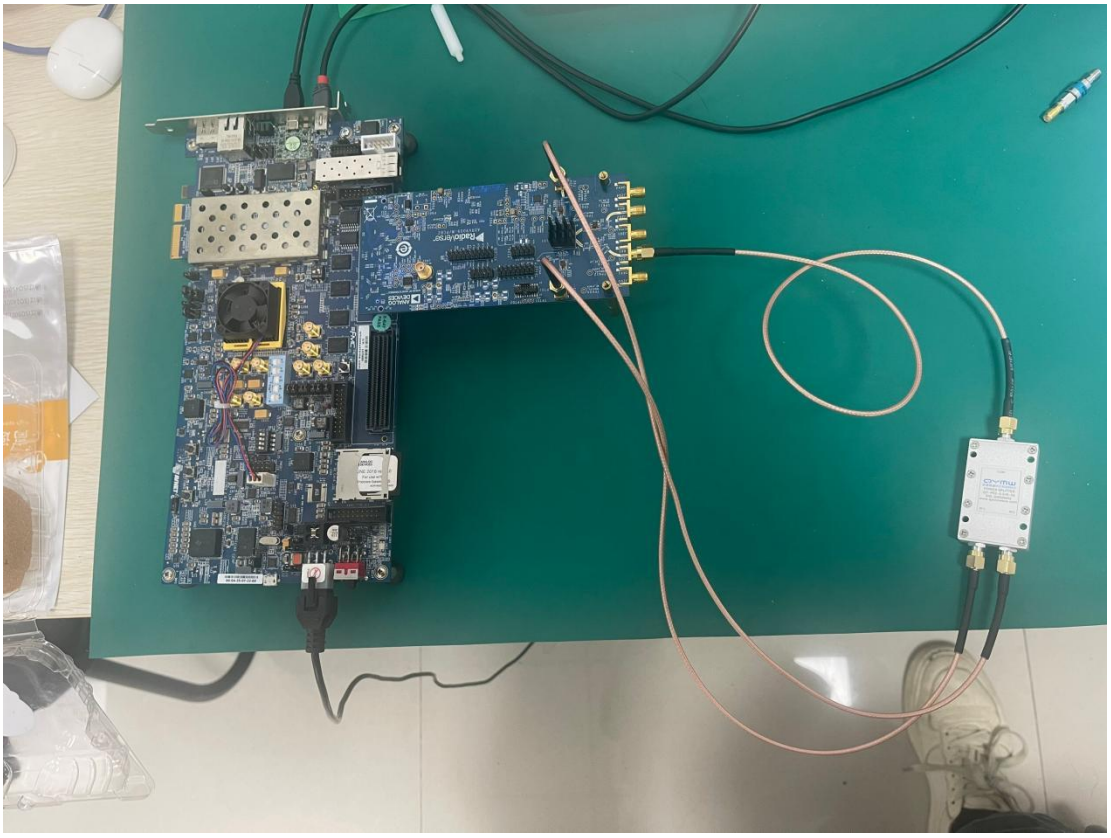


图 10 系统实物 45°

3.2 特性成果

3.3.1 验证方法与证据层级

表 5 验证层级与证据边界

层级	方法	能支持的结论
浮点模型	帧格式、同步与均衡参考；SNR/CFO/多径/单音扫描	算法可行性与参数选择
模块仿真	与模型或厂商 FFT 模型逐点比对	模块位精确
端到端仿真	真实 FFT 模型的 RX 核心、TX→RX 环回、带 AXI 与真实 CDC 的开发核心	功能正确、计数守恒
整平台实现	布局布线后时序、资源、CDC、DRC 报告	可在 200MHz 下实现
板上测试	有线射频、PRBS 载荷、快照计数	所测版本在所测条件下的行为

3.3.2 功能正确性：仿真结果

TX 帧网格：154 个用例、245,120 拍输出与黄金模型逐字一致，含非法掩码与超长帧拦截。

逐载波度量模块：30,023 个周期、1,631 次穿插读取下与定点参考一致。

RX 核心（真实 FFT 模型，11 个场景全部通过）：动态掩码切换 15/15、22dB 多径 10/10、单音下屏蔽帧 6/6、最长帧 5/5，以及 6 个不屏蔽场景——混合 QPSK/16QAM 与随机/零间隔、载荷长度 0–1000B、CFO0.1；22dB、CFO−0.3、CP 内短多径；帧头受损/载荷受损后的恢复；24 个最短帧零间隔连续到达；最大 4096B 帧（两种调制）零间隔连续到达；−20dB 低输入电平配合×4 数字增益。

TX→RX 环回：6/6 场景通过，帧号记分板核对 0 缺失、0 重复；在估计 JSR−12dB 的单音干扰下屏蔽受扰组后，测试帧全部正确接收。

开发核心级仿真：覆盖 AXI 访问、真实跨时钟域、掩码寄存器读写、非法掩码故障与恢复，全部通过。

3.3.3 资源与时序

表 6 整平台实现结果（Vivado2023.2，XC7Z045-2，布局布线后）

项目	结果
WNS/WHS/WPWS	+0.029ns/+0.035ns/+0.062ns
TNS/THS	0/0
LUT	72,729（33.3%）
FF	89,716（20.5%）
BRAM	67（12.3%）
DSP	176（19.6%）
其中 OFDM 核心（OOC 综合）	20,641LUT/20,089FF/14BRAM/63DSP

OFDM 核心全部逻辑位于 PHY 时钟域，跨时钟域仅经 XPM 异步 FIFO 与同步器。整平台建立时间裕量为 0.029ns，余量较小。

3.3.4 板上功能

启动与无干扰长测：正式实验当次上电后，镜像版本、RX 增益与取窗回退量预检通过，3 条 JESD204 链路均为 DATA，无 SYSREF 对齐错误。在仅发射 OFDM 的条件下连续发送 400 次突发×32 帧×4096B，12,800/12,800 帧 CRC 正确，419,430,400 比较位 0 误码，EVM3.55%。实验期间板温 54–57°C。

3.3.5 吞吐：结构上界、空口速率与实测窗口吞吐

表 7 吞吐的三种口径（2048B 帧，不屏蔽）

口径	QPSK	16QAM	性质
结构上界（只计数据载波）	135.2 Mbit/s	270.3 Mbit/s	计算值
空口速率（计入训练、帧头、填充）	128.4 Mbit/s	246.7 Mbit/s	计算值
16 帧窗口吞吐（无干扰实测）	54.5M bit/s	71.7M bit/s	板上实测，窗口平均 4.81/3.65ms

实测窗口吞吐低于空口速率，原因在于当前采用 PS 软件控制的有限突发模式：一个 16 帧窗口中，QPSK 信号空口传输约 2.04ms、16QAM 约 1.06ms，其余约 2.6–2.8ms 消耗于 PS 启动突发、轮询完成状态、突发前后两次快照与度量读取、FIFO 预填充及帧间间隔。PL 接收流水线本身是线速的（RX 仿真中已包含零间隔背靠背的最短帧与最长帧），吞吐瓶颈在于 PS 控制的突发交互方式；若要逼近空口速率，需将突发控制下放至 PL 或改为连续流模式（见 4.1 节）。窗口吞吐数据取自演示录制运行（raw_demo）中无单音的窗口。

3.3.5 子载波组屏蔽：模型结果

以下为浮点模型结果，不是板上实测。

浮点模型闭环（图 11；载荷 256B，每测试点 50 帧，SNR25dB，单音置于 +17 子载波；JSR 为单音功率与帧平均功率之比）：QPSK 在 JSR−25 至−5dB、16QAM 在−35 至−10dB 范围内，启用屏蔽后误包率由 60%–100%降至 0（QPSK 在−5dB 处为 2%）；接收端在未知掩码（盲检）下的结果与已知掩码时相同。消融实验表明，屏蔽时若不针对单音重新标定检测能量下限，在 JSR≥−15dB 时误包率仍有 26% – 58%，说明检测门限重标定是必要配套措施。在联合决策的模型演示中，10/10 个测试点均选中实际最优配置，包括在−40dB 微弱单音下保持不屏蔽。

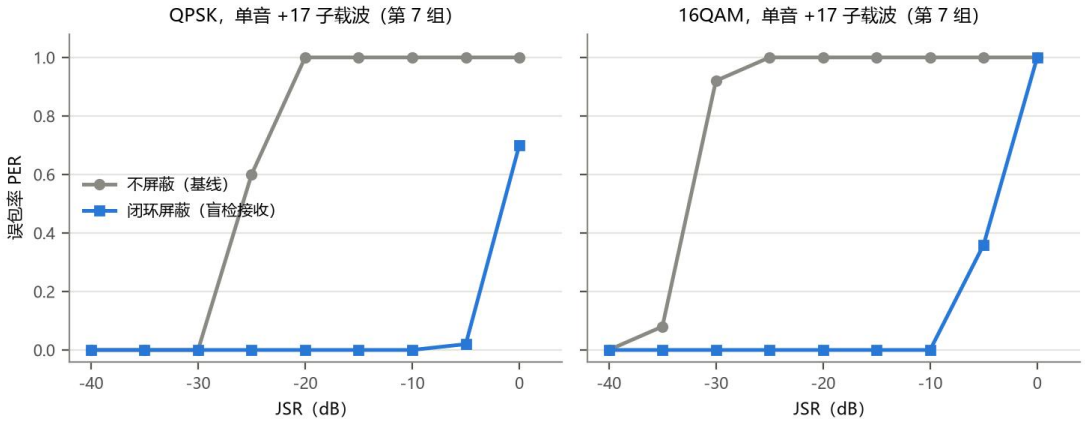


图 11 子载波组屏蔽的模型闭环结果（仿真）

工作区间上限。在估计 JSR 约+2dB 的强单音下帧头全部接收失败：此时强单音使 160 样本滞后相关与 CFO 估计发生严重偏移，仅靠频域子载波组屏蔽已无法挽回；需在前端检测支路增设时域陷波器，不在本次实现范围内。

3.3.6 板上单音干扰实验

实验平台与条件（图 12，BRINGUP-026）：TX1（J303）→合路器 RF1；TX2（J304）→RF2，作可控 DDS 单音源；合路器 COM 直连 RX1（J201）。合路器两臂插损（含线缆）约 6.8dB，相差不足 0.2dB。统一条件：LO3.0GHz；TX1 衰减 4dB（无干扰实验为衰减轨迹）；RX 硬件增益 30dB、数字增益 1；取窗回退量 16；每窗口 16 帧×2048B；OLLA 目标误包率 5%；温度达 75°C 自动停止。干信比 JSR 定义为单音功率与仅发射 OFDM 时 RX 功率（−40.2dBFS）之比；OFDM 功率分布于 96 个有效子载波上，故受扰子载波处的干扰相对该载波信号功率约再高 19.8dB。全部对比运行前写入预登记文件（frozen_s2_v22.json：假设、判定规则、脚本与命令文件 SHA），按 ABBA 顺序交替执行，板上日志打包回传并核对 SHA。

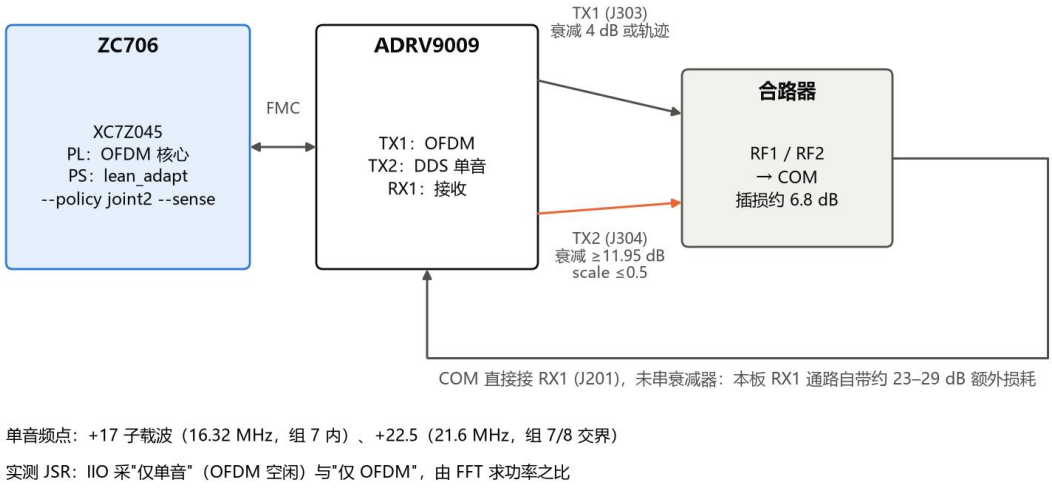


图 12 板上实验连接

无干扰衰减轨迹。在 TX1 衰减轨迹 T2（10 – 17dB 阶梯）与 T3（12.5 – 17dB 随机游走）上，将本系统与”仅调制自适应”（相同 OLLA 规则、不屏蔽）各运行 5 次（表 8）。10 次感知均未报出谱线，本系统在全部窗口均未屏蔽任何组；T2 上窗口吞吐相差−0.98%。

表 8 无干扰衰减轨迹（窗口吞吐 Mbit/s/误包率，5 次合并）

轨迹	仅调制自适应（不屏蔽）	本系统（联合策略+发射前频谱感知）
T2（10–17dB 阶梯）	61.18/1.92%	60.58/1.83%
T3（12.5–17dB 随机游走）	54.81/0.64%	54.61/0.65%

单音干扰。单音置于两个频点，每个频点 5 档 TX2 功率，每档将三种方案按 ABBA 顺序各运行 2 次、每次 60 窗，误包率计入每次运行的第 0 窗（表 9、图 13）：21.6MHz（+22.5 子载波，第 7/8 组交界）在策略设计中未使用过，作为主判定；16.32MHz（+17 子载波，第 7 组）作参考。“关闭感知”一列为同一联合策略去掉发射前频谱感知，用于评估感知的作用。

表 9 单音干扰结果（误包率/窗口吞吐 Mbit/s）

单音位置	实测 JSR（dB）	固定 QPSK（不屏蔽）	联合策略（关闭感知）	联合策略+发射前频谱感知
21.6MHz（主判定）	−26.3	0/52.7	1.7%/59.6	0.8%/60.1
	−23.3	76.6%/12.8	1.7%/60.7	0/61.6
	−17.4	100%/0	1.7%/60.8	0/61.7
	−12.3	100%/0	1.9%/60.7	0.05%/61.6
	−6.4	100%/0	1.7%/47.8	0/48.4
16.32MHz（参考[1]）	−26.7	100%/0	3.3%/59.0	3.6%/59.4
	−23.8	100%/0	3.3%/55.7	1.6%/58.9
	−17.8	100%/0	2.9%/46.5	1.4%/46.9
	−12.8	100%/0	3.8%/56.9	2.8%/57.6
	−6.8	100%/0	1.7%/50.0	0/51.3

116.32MHz 各档另含一根约 40MHz（第 10 组）的第二单音：TX2 的 DDS 每个通道有两个单音发生器，上电默认均为 39.999985MHz、幅度 0.25，测试脚本只设置了第一个，该频点又在每次上电后、首次清零全部 DDS 幅度之前测试。按感知记录，第二单音在第 1–3 档比 16.32MHz 单音强约 9.6dB，第 4、5 档弱约

4.4dB；表中 JSR 只按 16.32MHz 单音计算。21.6MHz 各档为单个单音。

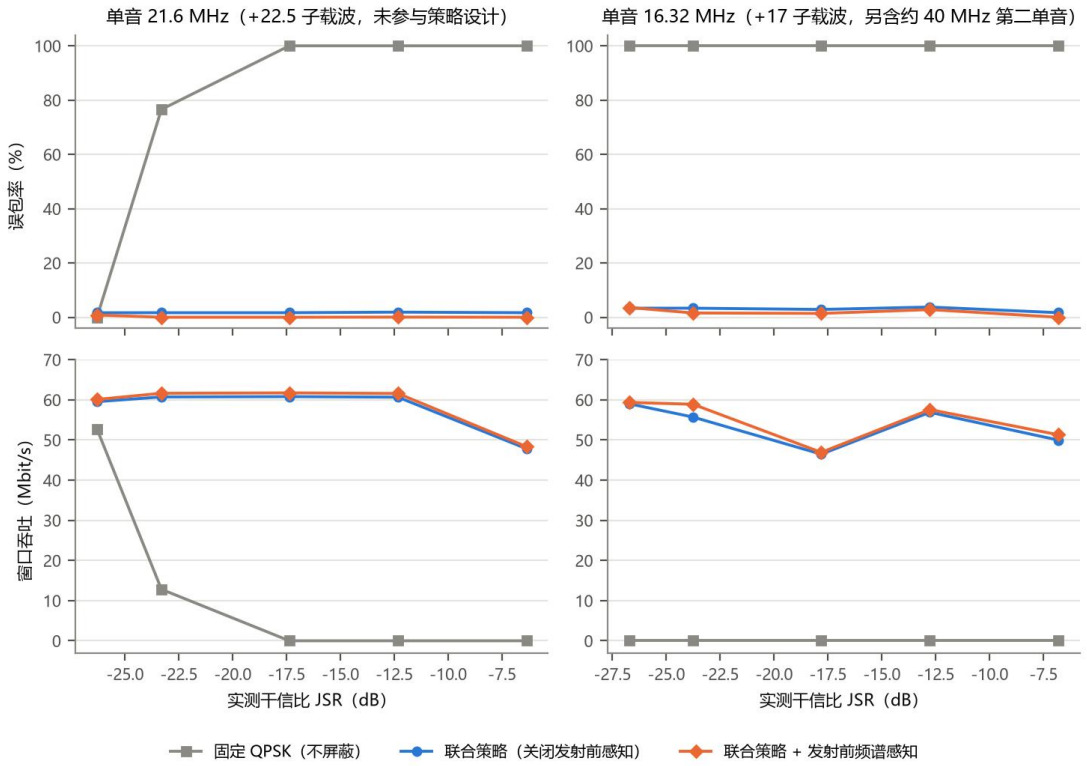


图 13 单音干扰下各方案的误包率与窗口吞吐

不屏蔽的固定 QPSK 在 21.6MHz 第 2–5 档丢帧 77% – 100%，在 16.32MHz 各档全部丢帧；本系统在 21.6MHz 各档误包率不超过 0.83%（上述 4 档不超过 0.1%），在 16.32MHz（双音）各档不超过 3.6%。窗口吞吐约 60Mbit/s 的档位对应”屏蔽 2–3 组+16QAM”，约 47–51Mbit/s 的档位对应”屏蔽+QPSK”。关闭发射前频谱感知时约 1.7%的误包率主要来自每次运行第 0 窗丢失的 16 帧；启用感知后，在 9 个不屏蔽方案误包率≥50%的档位中有 8 个实现第 0 窗 16/16 正确。

逐组度量。图 14 为同一运行中无单音与有单音（21.6MHz，已屏蔽第 7、8 组）时的逐组度量：未屏蔽组约 22–27dB，邻近的第 6、9 组略有下降；被屏蔽的第 7、8 组以 0 为参考测得信号/(干扰+噪声)约 9.7dB，据此判断干扰仍然存在、不予解除。

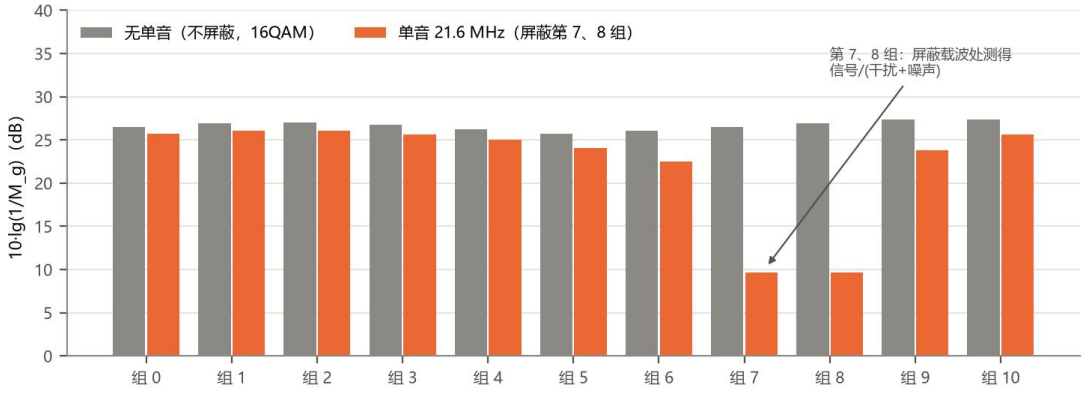


图 14 无单音与有单音时的逐组度量

反应时间（图 15）。演示录制运行中，单音由脚本在第 300 窗前开启、第 700 窗前关闭（21.6MHz，JSR 约−17dB）：单音开启后仅第 300 窗丢失 16 帧，第 301 窗即完成屏蔽并恢复接收，随后由屏蔽 3 组收缩为第 7、8 两组；单音关闭后经连续 3 窗投票，于第 703 窗解除屏蔽。每窗平均 3.9ms，即干扰出现后约 1 个窗口（约 4ms）恢复，干扰消失后约 3 个窗口（约 12ms）解除。该运行 1000 窗共 15,984/16,000 帧正确；同次录制中单音在首帧前已存在的 300 窗运行，感知测到 21.6MHz 谱线并从第一帧起屏蔽第 7、8 组，4,800/4,800 帧正确。

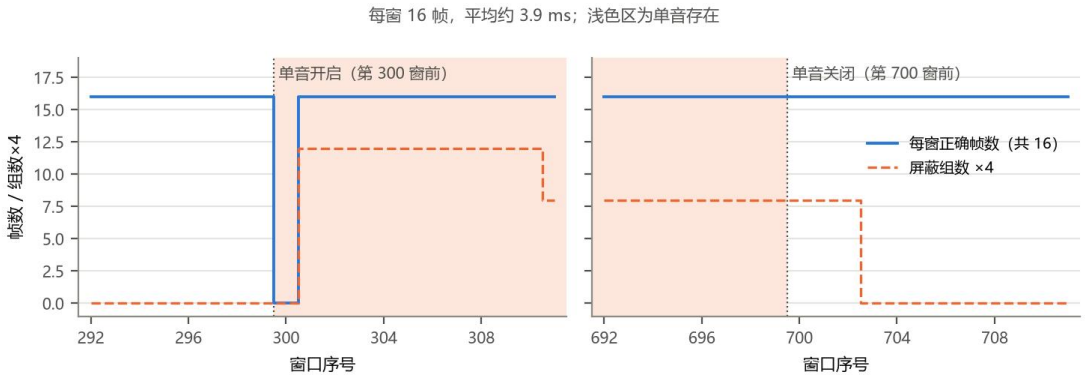


图 15 单音开关时的正确帧数与屏蔽组数（演示录制运行）

预登记判据与结果。判定规则均在运行前写入预登记文件，结果如表 3-7；其中两项未满足，按规则判为否定。

表 3-7 预登记判据与结果

判据	内容	结果
H5s	无干扰轨迹上本系统不屏蔽，且感知	支持（10 次运行，0 个屏蔽窗口，0 条

判据	内容	结果
	不报出谱线	谱线）
H6s	T2 轨迹上与仅调制自适应的窗口吞吐相差≤2%	支持（−0.98%）
H12	合并全部有效档位，启用感知后误包率低于关闭感知，且窗口吞吐不低于其 98%	支持（1.03%对 2.35%，吞吐+1.7%）
H13	21.6MHz 第 1 档启用感知后误包率不高于关闭感知	支持（0.83%对 1.67%）
H11	不屏蔽方案误包率≥50%的各档中，每次感知运行第 0 窗≥15/16 帧正确	否定（16.32MHz 第 3 档为 10/16、13/16，其余 8 档均 16/16）
H14	感知耗时中位数≤0.30s	否定（0.317s，30 次）

结论与边界。

- 在本有线射频平台与 JSR−27 至−6dB 范围内，不屏蔽的方案在多数档位全部丢帧；本系统在未参与设计的 21.6MHz 单音下各档误包率不超过 0.83%，窗口吞吐与无干扰时相当；在 16.32MHz（含第二单音）下各档不超过 3.6%。
- 发射前频谱感知消除了建链首窗的丢包损失，但运行中途出现的干扰仍需 1 个窗口反应；感知耗时 0.317s，未达预设的 0.30s。
- 每档 2 次运行，不构成统计显著性；结论仅适用于所测频点、电平与有线信道。

3.3.8 已知限制与适用范围

- 板上测试载荷由内置 PRBS 生成器提供，DMA 未接入载荷链，暂不支持任意用户文件收发。
- 自适应控制为突发级（PS 按窗口决策下一突发配置），且收发环回位于同一开发板上，度量由本板 PS 直接读取；面向真实双节点通信还需构建反向反馈信道。
- 板上测试仅覆盖有线射频环回（收发共用本振，实际 CFO 近似

为 0），尚未开展独立晶振本振或空口天线测试；未做长时稳定性测试。

- 物理层未包含前向纠错编码，16QAM 正常解调约需 21–24dBSNR（模型结果）。
- 子载波组屏蔽的板上验证限于 DDS 单音、两个频点与 JSR−27 至 −6dB；实测 JSR 约−1dB 时检测被破坏，8 次运行全部中止。每突发最多屏蔽 3 组；QPSK 屏蔽 1/2/3 组时帧长分别不得超过 3736/3362/2988B；运行需配置取窗回退量为 16；强单音干扰下组屏蔽失效：模型中 QPSK 在 JSR 高于−5dB、16QAM 在高于−10dB 后屏蔽效果明显下降，RTL 环回在估计 JSR 约+2dB 时帧头全部失败。整平台布线时序裕量较小（WNS+0.029ns）。
- 联合策略的屏蔽门槛等参数参考 16.32MHz 频点的板上日志确定，该频点结果不独立；21.6MHz 频点未参与设计。发射前频谱感知只针对首帧前已存在的持续干扰。
- 本板 RX1 通路存在约 23–29dB 原因未明的额外损耗，实验以其代替外接衰减器，每轮实验前以单音核对电平。
- 外接散热风扇靠近板卡或射频线时，会在接收端引入脉冲干扰并触发丢符号保护；实验时风扇需远离板卡与射频线。
- 度量模块的 AXI 读取超时标志存在两个窄优先级窗口（模块复位与读响应同拍到达时不新置超时标志；硬件超时置位与 PS 写清除同拍到达时清除优先），对此未修改 RTL；实验前提限定为单控制进程串行操作，任何已知发生复位或 RF/JESD 重新初始化的测量窗口均作废重采。

3.3.7 与相关工作的数据对比

各工作的平台、带宽、编码与干扰模型不同，下表数值不能直接比较高低，仅用于说明各自的验证层级与能力范围；数据均摘自原文对应章节、表或图，原文未给出的项记为”未报告”。

表 3-8 与实时 OFDM 原型系统的对比

项目	本作品	Adiono 等[12]	openwifi[13]	Borst 等[14]
平台	ZC706（XC7Z045）+ADRV9009	ADRV9361-Z7035（AD9361+Z7035）	Zynq+AD9361（如 ZC706+FMCOMMS2）	NIUSRP-2954，7 台基站+1 台终端，LabVIEW
实验形态	单板有线射频环回，收发共用本振，内置 PRBS 载荷	两节点空口（≤3m 视距），TCP/IP 业务与视频流	在 Linux 中作为普通 Wi-Fi 网卡运行	室内视距空口（终端距 60cm）并串 5m 同轴电缆衰减
物理层实现	PL 全流式，200MHz	PL（RTL）+Linux 驱动	PL（物理层与低层 MAC）	SDR 主机软件
带宽/采样率	122.88MSPS，占用约 92MHz	3.5MHz	802.11a/g/n 标准带宽	20MHz
FFT/子载波	128 点，88 数据+8 导频	256 点，CP1/4	802.11 标准	1200 子载波，15kHz
调制与	QPSK/16QAM，无 FEC，CRC32	BPSK/QPSK/16QAM，RS-卷积码 1/2–3/4	802.11MCS	QPSK/16QAM/64QAM，不含编码优化

项目	本作品	Adiono 等[12]	openwifi[13]	Borst 等[14]
编码				
实测速率	无干扰窗口吞吐 54.5（QPSK）/71.7Mbit/s（16QAM），单音干扰下 48–62Mbit/s（2048B 帧）；16QAM 按 92.16MHz 占用带宽折合约 0.78bit/s/Hz	最高 3.05Mbit/s（16QAM3/4），0.87bit/s/Hz（表 14、式 24）	未报告	未报告
链路自适应	每窗（约 4ms）联合选择调制与屏蔽组，板上闭环	手动配置 MCS	未报告	决策树按信道频响特征选调制，10Hz，连续 3 次一致才切换；分类准确率 73.6%–82.8%（表 I）
窄带干扰处理	逐载波度量、子载波组屏蔽、发射前频谱感知，板上实测	无	无	无
FPGA 资源 /	72,729LUT、176DSP，WNS+0.029ns	未报告	未报告；SIFS10μs（表 I）	不适用

项目	本作品	Adiono 等[12]	openwifi[13]	Borst 等[14]
时序				

表 3-9 与窄带干扰/非连续 OFDM 相关工作的对比

工作	验证方式	受扰载波如何识别	收发如何就掩码达成一致	报告的效果
Rajbanshi 等[8]	仿真（1024 点 FFT，BPSK）	假定由频谱感知给出	假定已知	剪枝 FFT 在稀疏度≥60%时执行时间低于 Cooley-Tukey
Dutta 等[15]	仿真+FPGA 相关器原型（信道在 FPGA 内模拟，未接射频）	包间 FFT 感知，5dB 门限，子信道≥10 个子载波且 80%达标	接收端按感知结果重生成前导，盲同步	定时 RMSE<0.5 样本,较 CP 相关至少改善 20 倍（§6）
Wang 等[16]	实测卫星频谱+仿真	压缩频谱感知（亚奈奎斯特采样）	未涉及	6 个频谱空洞共 296MHz，分配 69 个子载波；57 个数据子载波达 228Mbit/s（仿真，§5.1）
Kavvousanos 等[18]	仿真（AWGN，LDPC）	卷积网络估计多音干扰参数后对消	不屏蔽	SIR−10dB 时距最优迭代基线 0.2–0.5dB；计算量较 EOMP-IDS 少约 60%（摘要）
本作品	板上有线射频实测	PL 在通信中逐载波统计判决误差（屏	掩码写入帧头，接收端	单音 JSR−27 至 −6dB：不屏蔽方案

工作	验证方式	受扰载波如何识别	收发如何就掩码达成一致	报告的效果
		蔽载波以 0 为参考）+首帧前频谱感知（20dB 门限）	三候选盲识别	77%–100%误包的 9 档中，本系统 0–3.6%，其中 21.6MHz4 档≤0.1%（表 3-6）

相较于上述工作，本作品的特点在于：在 100MHz 量级带宽的实时硬件上，将受扰载波识别、掩码盲同步与调制阶数选择构建为板上实时闭环，并给出遵循预登记规则的实测结果；不足在于未配置前向纠错编码、仅验证了单音干扰与有线环回信道，频谱效率（16QAM 约 0.78bit/s/Hz）低于含信道编码的 Adiono 等系统。

第四部分总结

4.1 可扩展之处

1.用户数据通路：将接口保留的 AXIDMA 接入载荷链以收发任意数据，并将突发控制下放至 PL，使窗口吞吐逼近空口速率。

2.前向纠错：引入卷积码或 LDPC，降低 16QAM 信噪比门限，并使屏蔽决策可利用软信息。

3.检测支路陷波：在检测与频偏估计前抑制强单音，扩大屏蔽的工作范围。

4.双节点与空口：独立本振下加入频偏跟踪与相位噪声补偿，并经反向信道回传逐组度量。

5.多天线：利用 ADRV9009 的两路收发扩展空间维。

4.2 心得体会

先有黄金参考，再写硬件。编写 RTL 前，先用 Python 建立帧格式与收发算法模型。FFT 缩放与舍入、定点位宽、载波排列均与模型或厂商 FFT 模型逐点比

对，未知起点、频偏、多径下的端到端收发也先在仿真中跑通，上板排查范围便集中在射频与时序上。

结构问题不能靠微调解决。第一版接收机局部综合能过，整平台布线后却始终有一万多个违例端点。耗时三天逐条修路径，WNS 仅从−1.834ns 改善到−0.929ns。将最差路径按模块归类后，发现几乎全落在调度与控制结构上。于是先用模型证明平台区定时不损失检测性能，再重写接收调度，新结构当天收敛、资源大幅下降。整平台实现须尽早开展，局部通过不等于集成通过。

“运行成功”需要证据。开发中曾遇工具打印正确版本号却返回失败码，以及仿真器正常退出而日志中有 Fatal。此后每一步均同时核查真实退出码与结果文件，失败运行原样保留。

先登记再实验，不利的结果也是结果。调制自适应对比前，先行写好判定规则再上板。新策略吞吐稳定高出 10.9%–13.8%，但误包率增量略超上限，即按规则判定为”未证明”。同批实验还发现，此前误以为是”子载波质量差”的现象，实为接收增益偏低造成的门限假象，这修正了子载波组屏蔽的论证方向：其价值只能由真实干扰证明。

否定的结果要追到根因。子载波组屏蔽首轮上板，两项预登记假设被否定。逐窗复查日志定位三项根因：运行过短使冷启动首窗即占 5%误包，两种估计口径不一致导致掩码振荡，强单音下判决误差估计偏乐观。改进后仍先预登记，再在未参与设计的单音位置复测；复测又暴露一处名额分配缺陷，同样修复后再测。

改格式会触碰隐含前提。子载波组屏蔽仅改了帧头载波分配，却使已验收检测器定时偏晚，因为检测器的固定偏差是在原帧格式上标定的。若仅做模块级测试，该问题会一直隐蔽到上板。

第五部分参考文献

[1]SCHMIDL T M, COX D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(12): 1613-1621. DOI: 10.1109/26.650240.

[2]SPETH M, FECHTEL S A, FOCK G, et al. Optimum receiver design for wireless broad-band systems using OFDM—Part I[J]. IEEE Transactions on Communications, 1999, 47(11): 1668-1677. DOI: 10.1109/26.803501.

[3]GOLDSMITH A J, CHUA S G. Variable-rate variable-power MQAM for fading channels[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(10): 1218-1230. DOI: 10.1109/26.634685.

[4]NAKAMURA M, AWAD Y, VADGAMA S. Adaptive control of link adaptation for high speed downli nk packet access (HSDPA) in W-CDMA[C]//The 5th International Symposium on Wireless Personal Multi media Communications (WPMC). IEEE, 2002, 2: 382-386. DOI: 10.1109/WPMC.2002.1088198.
[5]3GPP. ETSI TS 138 214 V17.2.0 5G; NR; Physical layer procedures for data[S]. Sophia Antipolis: ET SI, 2022.
[6]KELLER T, HANZO L. Adaptive multicarrier modulation: a convenient framework for time-frequency processing in wireless communications[J]. Proceedings of the IEEE, 2000, 88(5): 611-640. DOI: 10.1109/5. 849157.
[7]WEISS T A, JONDRAL F K. Spectrum pooling: an innovative strategy for the enhancement of spectr um efficiency[J]. IEEE Communications Magazine, 2004, 42(3): S8-S14. DOI: 10.1109/MCOM.2004.12737 68.
[8]RAJBANSHI R, WYGLINSKI A M, MINDEN G J. An efficient implementation of NC-OFDM transce ivers for cognitive radios[C]//Proceedings of the 1st International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CROWNCOM). Mykonos Island: IEEE, 2006: 1-5. DOI: 10.110 9/CROWNCOM.2006.363452.
[9]IEEE. IEEE Std 802.11ax-2021 IEEE standard for information technology—local and metropolitan area networks—specific requirements—part 11: wireless LAN MAC and PHY specifications—amendment 1: en hancements for high efficiency WLAN[S]. New York: IEEE, 2021.
[10]SHAFIK R A, RAHMAN M S, ISLAM A H M R. On the extended relationships among EVM, BE R and SNR as performance metrics[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering (ICECE). Dhaka: IEEE, 2006: 408-411. DOI: 10.1109/ICECE.2006.355657.
[11]AMD. Fast Fourier Transform v9.1 LogiCORE IP product guide (PG109)[EB/OL]. (2025-12-17). https: //docs.amd.com/r/en-US/pg109-xfft.
[12]ADIONO T, JONATHAN M, SETIAWAN E, et al. Design and implementation of a real-time SDR-FP GA-based versatile radio frequency OFDM system[J]. Integration, the VLSI Journal, 2025, 105: 102486. DOI: 10.1016/j.vlsi.2025.102486.
[13]JIAO X, LIU W, MEHARI M, et al. openwifi: a free and open-source IEEE802.11 SDR implementati on on SoC[C]//2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring). Antwerp: IEEE, 202 0: 1-2. DOI: 10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9128614.
[14]BORST L, ANSARIFARD M, VINAYACHANDRAN A, et al. Lightweight CFR-based modulation ada ptation in a real-time MIMO-OFDM SDR testbed[EB/OL]. arXiv: 2609.00903, 2026.
[15]DUTTA A, SAHA D, GRUNWALD D, et al. Practical implementation of blind synchronization in NC -OFDM based cognitive radio networks[C]//Proceedings of the 2010 ACM Workshop on Cognitive Radio Networks (CoRoNet). Chicago: ACM, 2010: 1-6.
[16]WANG Y, NIU H, ZHAO Q, et al. NC-OFDM satellite communication based on compressed spectrum sensing[J]. Sensors, 2022, 22(10): 3800. DOI: 10.3390/s22103800.
[17]YANG R, BAI Y, HU Z. Design and implementation of a novel wideband HF communication system based on NC-OFDM and probabilistic shaping[J]. Sensors, 2025, 25(17): 5596. DOI: 10.3390/s25175596.
[18]KAVVOUSANOS E, CATTHOOR F, PALIOURAS V. Deep learning for joint narrowband interference cancellation and soft demodulation in OFDM systems[EB/OL]. arXiv: 2607.08717, 2026.
[19]SAXENA V, TULLBERG H, JALDÉN J. Reinforcement learning for efficient and tuning-free link ada ptation[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(2): 768-780.
[20]WIESMAYR R, MAGGI L, CAMMERER S, et al. SALAD: self-adaptive link adaptation[EB/OL]. arX iv: 2510.05784, 2025.